T04.01 Posta en produción dun sitio web estático con Apache

Alumno: Miguel Tubío Vidal **Centro:** IES San Clemente — 2º DAW

Exercicio 1: Instalación de Apache

1.1 Infraestrutura con Vagrant

Creouse a carpeta da práctica e, dentro, o `Vagrantfile`:

```
mkdir -p t04_01/img
cd t04_01
```

Na lista `maquinas` do `Vagrantfile` substituíuse `iniciais` polas miñas iniciais (**mtv**), de xeito que a máquina pasa a chamarse `prod-mtv`:

```
{ vb_name: "prod-mtv", hostname: "prod-mtv", ip: "192.168.56.141" }
```

- `vb_name`: nome da máquina en VirtualBox.
- `hostname`: nome da máquina por dentro (o que sae no prompt).
- `ip`: IP fixa na rede *host-only* (rede privada entre o PC e a VM).

Captura 1 – Ficheiro de configuración de Vagrant

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "debian/bookworm64"

  maquinas = [
    { vb_name: "prod-mtv", hostname: "prod-mtv", ip: "192.168.56.141" }
  ]

  maquinas.each do |m|
    config.vm.define m[:hostname] do |node|
      node.vm.hostname = m[:hostname]

      # Host-only network
      node.vm.network "private_network", ip: m[:ip]

      node.vm.provider "virtualbox" do |vb|
        vb.name = m[:vb_name]
        vb.memory = 1024
        vb.cpus = 1
      end

      node.vm.provision "shell", inline: <<-SHELL
        apt-get update
        apt-get install -y sudo openssh-server git

        # Crear usuario dadmin se non existe
        if ! id dadmin >/dev/null 2>&1; then
          useradd -m -s /bin/bash dadmin
          echo "dadmin:abc123." | chpasswd
        fi

        # Engadir a sudo
        usermod -aG sudo dadmin

        # Sudo sen contrasinal
        echo "dadmin ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" > /etc/sudoers.d/dadmin
        chmod 440 /etc/sudoers.d/dadmin

        # Permitir que se poida conectar mediante contrasinal
        sed -i 's/^#PasswordAuthentication no/PasswordAuthentication yes/; s/
        ^PasswordAuthentication no/PasswordAuthentication yes/' /etc/ssh/
        sshd_config

        # Activar SSH
        systemctl enable ssh
        systemctl restart ssh
      SHELL
    end
```

Arranque da máquina:

```
vagrant up
```

Tras uns minutos, a máquina `prod-mtv` aparece en execución en VirtualBox. As liñas en vermello do final (`Synchronizing state of ssh.service...`) non son erros.

1.2 Conexión por SSH dende Visual Studio Code

Con `F1` → *Remote-SSH: Connect to Host* conectouse á máquina co usuario `dadmin`:

```
        ssh dadmin@192.168.56.141
```

Contrasinal: `abc123.` (co punto, é o que crea o `Vagrantfile`). O prompt debe ser `dadmin@prod-mtv`.

> Se sae `REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED`, borrar a clave vella no PC: `ssh-keygen -R 192.168.56.141`

1.3 Actualización do sistema

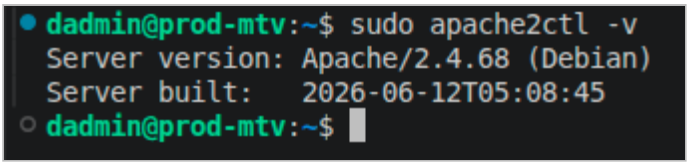
```
        sudo apt update        # descarga a lista de paquetes
        sudo apt upgrade -y    # actualiza o instalado
```

1.4 Instalación de Apache

```
        sudo apt install -y apache2
        sudo apache2ctl -v
```

> `apache2 -v` dá `command not found`: o binario está en `/usr/sbin`, que non está no PATH dun usuario normal. Con `sudo apache2ctl -v` si funciona.

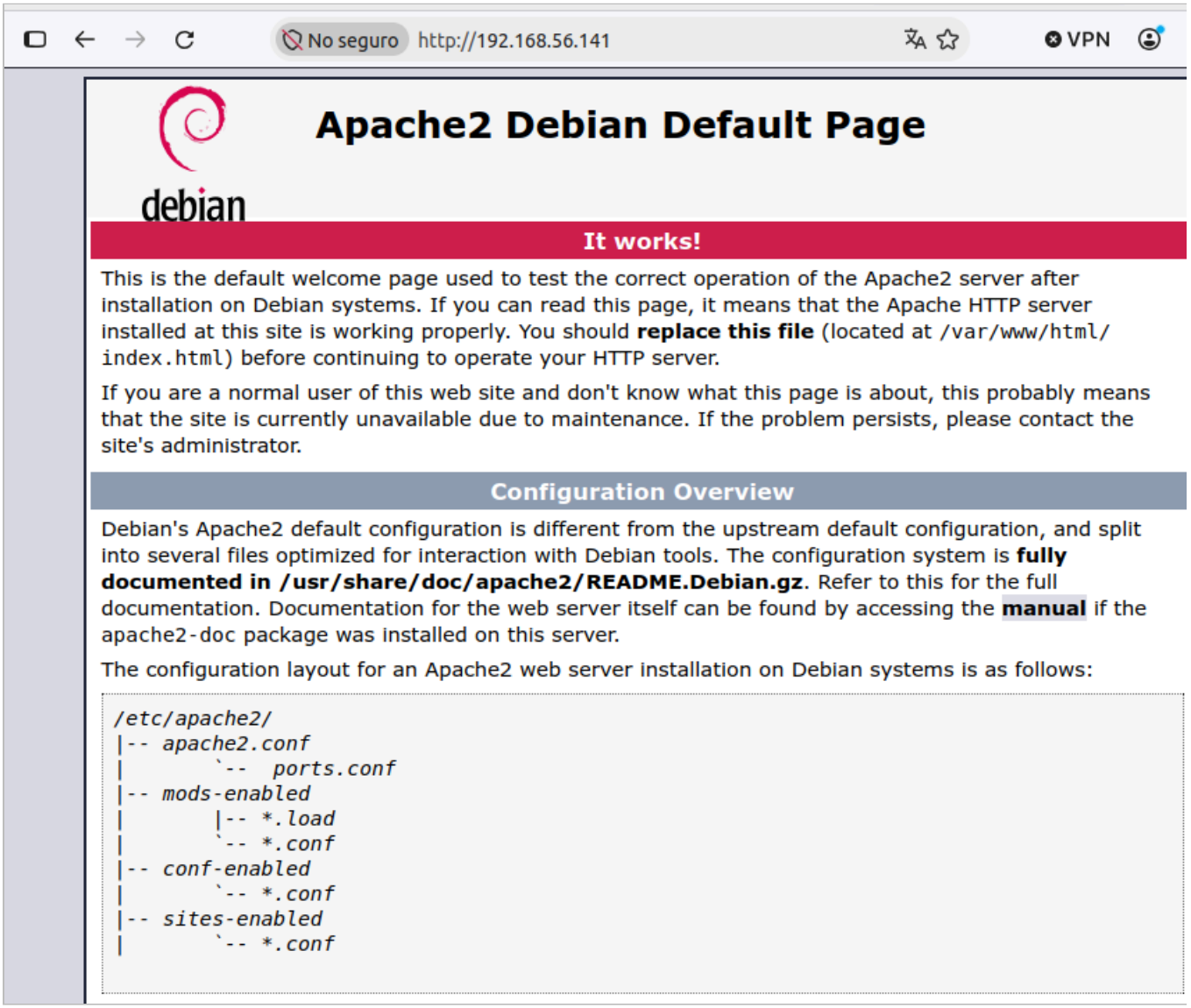
Captura 2 – Comprobación da versión de Apache instalada



1.5 Páxina por defecto de Apache

Dende o navegador da máquina anfitrión accedeuse a `http://192.168.56.141`. Ao instalar Apache actívase o sitio `000-default`, que serve `/var/www/html/index.html`.

Captura 3 – Páxina por defecto de Apache no navegador



Exercicio 2: Creación de virtualhost

2.1 Clonado da aplicación

```
cd ~
git clone https://github.com/cloudacademy/static-website-example
```

2.2 Mover a aplicación a /var/www

```
sudo mv static-website-example /var/www/estatico
```

`mv` move e renomea á vez. Necesita `sudo` porque `/var/www` é de root.

2.3 Permisos para www-data

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/estatico
ls -l /var/www
```

`www-data` é o usuario co que se executa Apache. `-R` aplícao a todo o contido. No `ls -l`, `estatico` debe ser de `www-data www-data` e `html` segue sendo de `root`.

2.4 Comprobación de nip.io con dig

```
sudo apt install -y bind9-dnsutils   # dig non vén instalado
dig estatico.192-168-56-141.nip.io
```

Na sección `ANSWER SECTION` o nome resolve á IP `192.168.56.141` (rexistro `A` = IPv4). nip.io non garda nomes: le a IP que vai dentro do propio nome.

2.5 Ficheiro de configuración do virtualhost

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/estatico.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName estatico.192-168-56-141.nip.io
    DocumentRoot /var/www/estatico/
</VirtualHost>
```

- `*:80`: escoita no porto 80 en calquera IP.
- `ServerName`: Apache compárao coa cabeceira `Host` que manda o navegador. Se coincide, serve este sitio (virtualhost **baseado en nome**).
- `DocumentRoot`: carpeta de onde saca os ficheiros.

Gardar en nano: `Ctrl + O`, `Enter`, `Ctrl + X`.

2.6 Habilitar o virtualhost e recargar Apache

```
sudo a2ensite estatico.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
cat /etc/apache2/sites-available/estatico.conf
```

- `a2ensite`: crea un enlace en `sites-enabled/`. Apache só carga o que hai alí.
- `configtest`: debe dicir `Syntax OK`. O aviso `AH00558` non é un erro.
- `reload`: aplica os cambios sen parar o servidor.

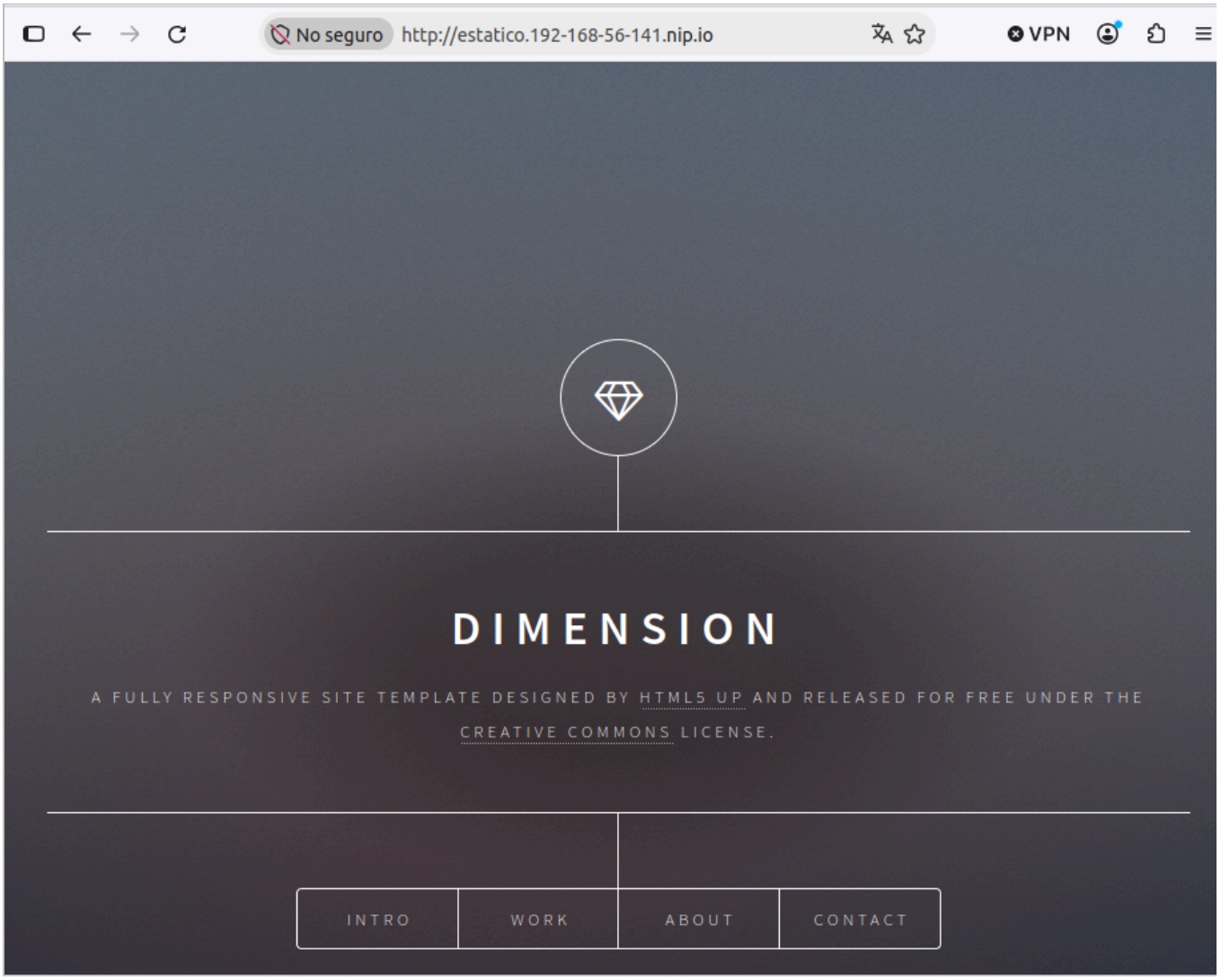
Captura 1 – Definición do virtualhost

```
dadmin@prod-mtv:~$ sudo a2ensite estatico.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
cat /etc/apache2/sites-available/estatico.conf
Enabling site estatico.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Se
t the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
<VirtualHost *:80>
    ServerName estatico.192-168-56-141.nip.io
    DocumentRoot /var/www/estatico/
</VirtualHost>
dadmin@prod-mtv:~$
```

2.7 Comprobación no navegador

Accedeuse a `http://estatico.192-168-56-141.nip.io` dende o navegador da máquina anfitrión.

Captura 2 – Funcionamento da web polo nome estatico

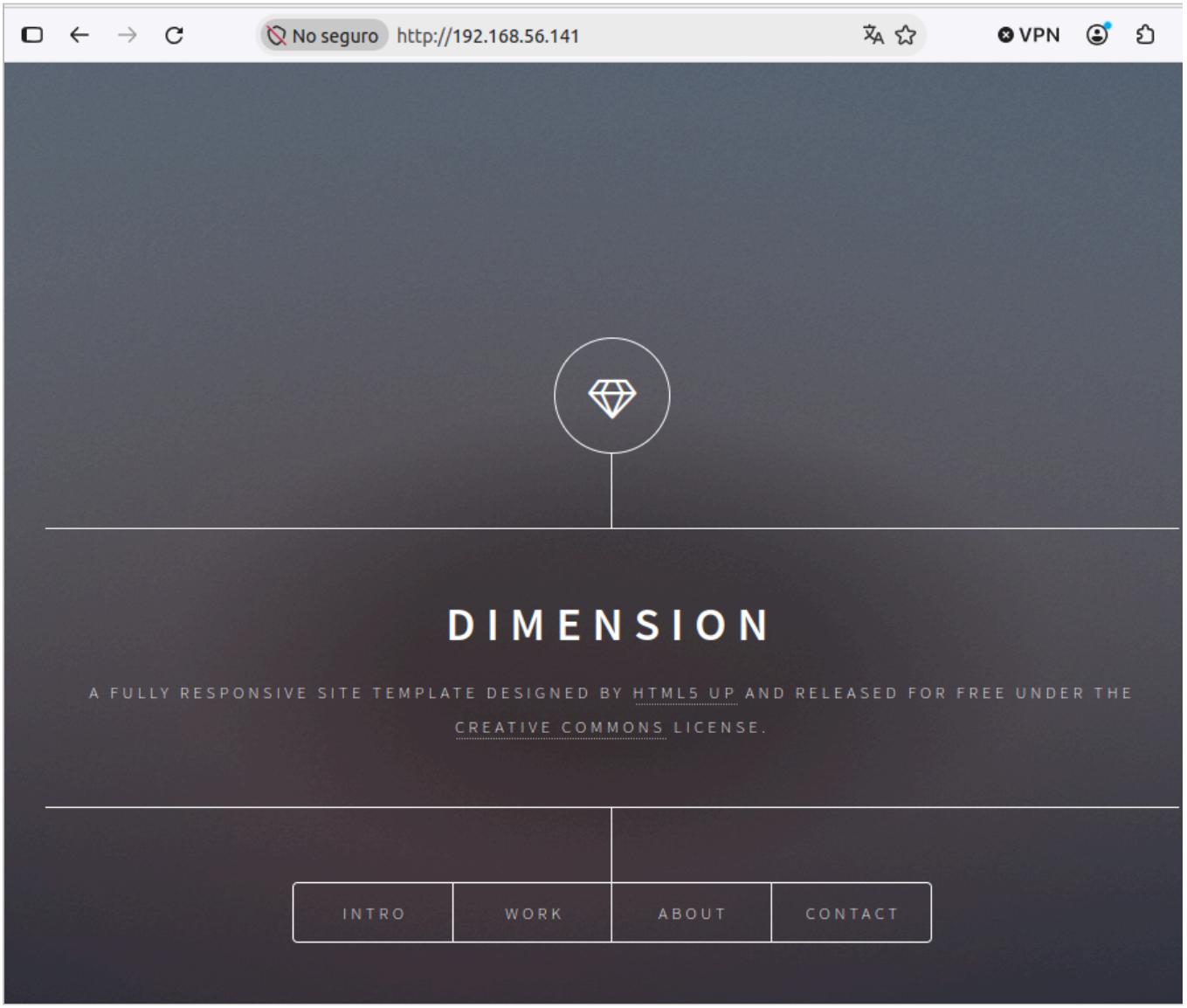


2.8 Deshabilitar o sitio por defecto

```
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo systemctl reload apache2
ls /etc/apache2/sites-enabled/   # só debe quedar estatico.conf
```

Nunha ventá privada do navegador accedeuse a `http://192.168.56.141`. Como ningún `ServerName` coincide coa IP, Apache serve o **primeiro virtualhost cargado** para ese porto (por orde alfabética; antes era `000-default`, agora só queda `estatico`).

Captura 3 – Funcionamento da web por IP como virtualhost por defecto



Exercicio 3: Directivas máis utilizadas

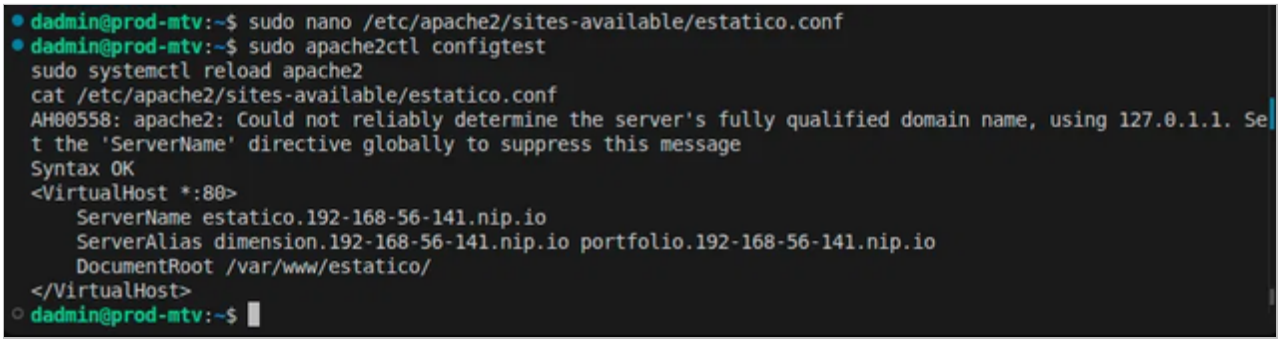
3.1 Alias do virtualhost

```
        sudo nano /etc/apache2/sites-available/estatico.conf
```

```
        <VirtualHost *:80>
            ServerName estatico.192-168-56-141.nip.io
            ServerAlias dimension.192-168-56-141.nip.io portfolio.192-168-56-
141.nip.io
            DocumentRoot /var/www/estatico/
        </VirtualHost>
```

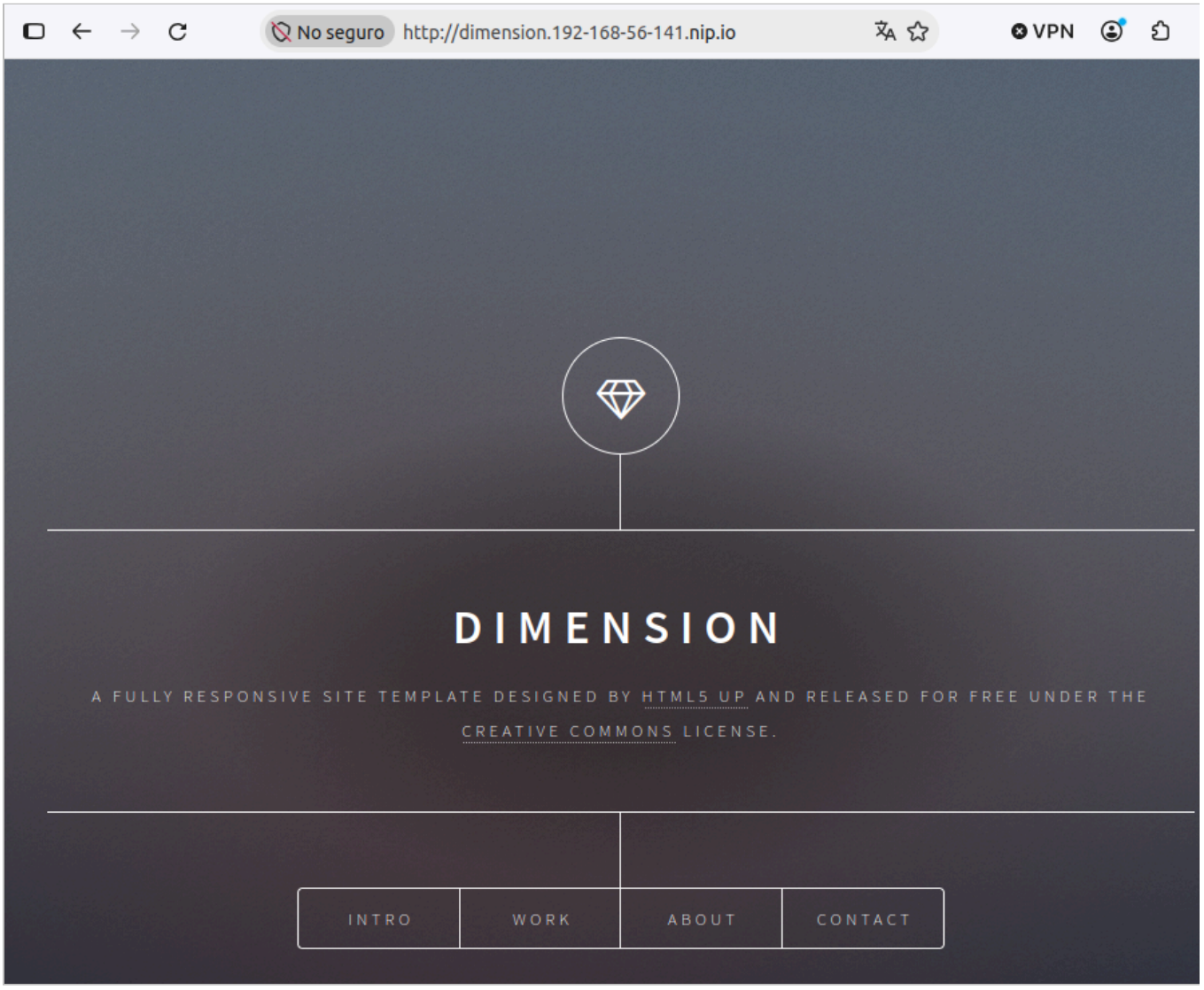
`ServerAlias`: outros nomes que responden co mesmo virtualhost, separados por espazos. Só hai un `ServerName`.

Captura 1 – Definición do virtualhost cos alias

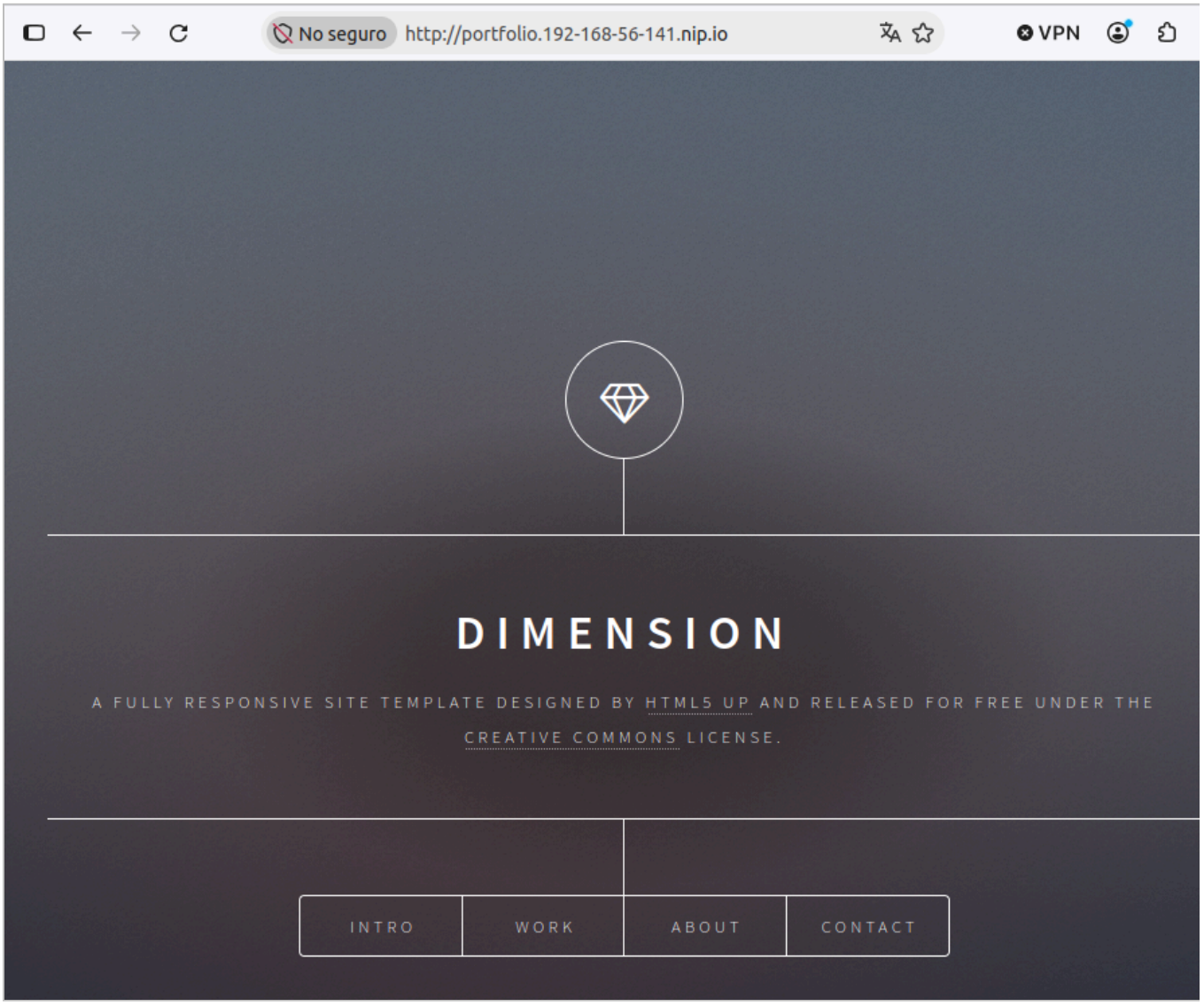



```
        sudo systemctl reload apache2
```

Captura 2 – Funcionamento da web polo nome dimension



Captura 3 – Funcionamento da web polo nome portfolio



3.2 Logs do virtualhost

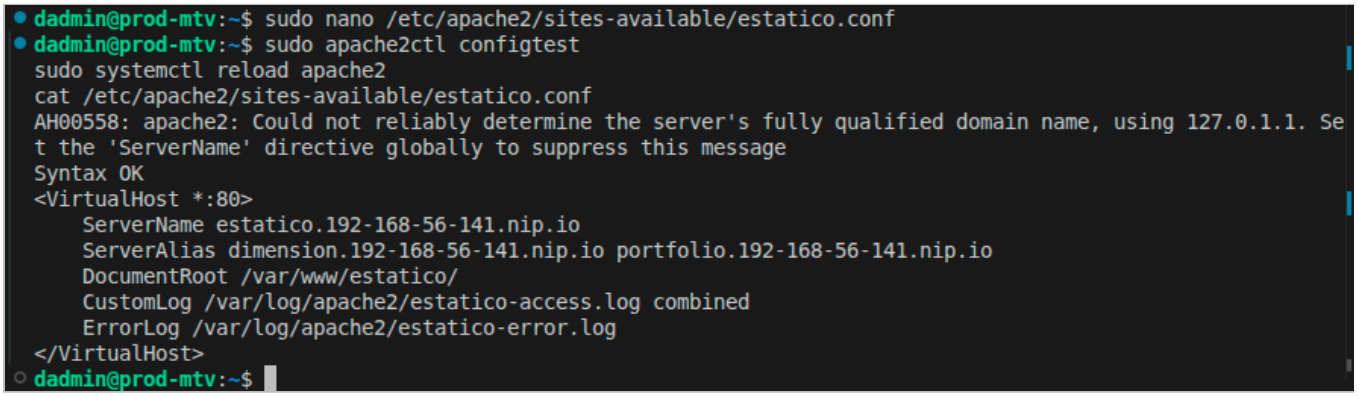
```
        <VirtualHost *:80>
            ServerName estatico.192-168-56-141.nip.io
            ServerAlias dimension.192-168-56-141.nip.io portfolio.192-168-56-
141.nip.io
            DocumentRoot /var/www/estatico/

            CustomLog /var/log/apache2/estatico-access.log combined
            ErrorLog /var/log/apache2/estatico-error.log
        </VirtualHost>
```

- `CustomLog ... combined`: log de **accesos**, unha liña por petición (IP, data, petición, código, tamaño, orixe, navegador).
- `ErrorLog`: log de **erros**.

Sen isto, todos os sitios escriben nos logs xerais (`access.log`, `error.log`).

Captura 4 – Definición do virtualhost cos logs




```
sudo systemctl reload apache2
```

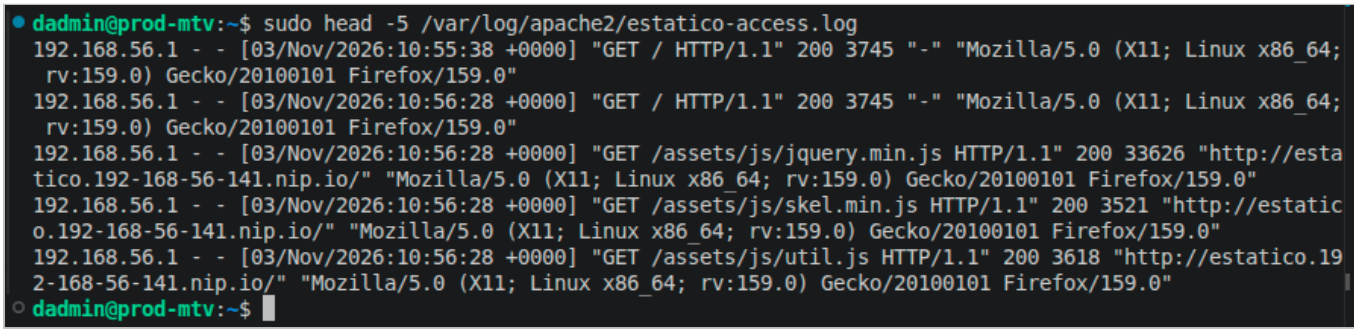
Tras acceder a `http://estatico.192-168-56-141.nip.io` revisouse o log de acceso:

```
sudo head -5 /var/log/apache2/estatico-access.log
```

> Se sae baleiro, o navegador serviu a páxina dende a caché. Recargar con `Ctrl + Shift + R`.

- `"GET / HTTP/1.1" 200`: petición da páxina principal, resposta OK.
- `404` en `/favicon.ico`: o navegador pide sempre a icona e esta web non ten. Normal.

Captura 5 – Contido do log de acceso



Exercicio 4: Bloque Directory

4.1 Listado do directorio

Ao abrir `http://portfolio.192-168-56-141.nip.io/images/` móstrase o listado dos ficheiros do directorio (“Index of /images”). Pasa porque a carpeta non ten `index.html` e a opción `Indexes` está activa por defecto.

4.2 Bloque Directory

```
        <VirtualHost *:80>
            ServerName estatico.192-168-56-141.nip.io
            ServerAlias dimension.192-168-56-141.nip.io portfolio.192-168-56-
141.nip.io
            DocumentRoot /var/www/estatico/

            <Directory /var/www/estatico/>
                Options -Indexes +FollowSymLinks
                Require all granted
            </Directory>

            CustomLog /var/log/apache2/estatico-access.log combined
            ErrorLog /var/log/apache2/estatico-error.log
        </VirtualHost>
```

- `<Directory /var/www/estatico/>`: as regras aplícanse a esa carpeta e todo o seu contido.
- `-Indexes`: desactiva o listado de cartafoles.
- `+FollowSymLinks`: segue os enlaces simbólicos.
- `Require all granted`: acceso libre para todos.

Captura 1 – Definición do virtualhost co bloque Directory

```
dadmin@prod-mtv:~$ sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2
cat /etc/apache2/sites-available/estatico.conf
Syntax OK
<VirtualHost *:80>
    ServerName estatico.192-168-56-141.nip.io
    ServerAlias dimension.192-168-56-141.nip.io portfolio.192-168-56-141.nip.io
    DocumentRoot /var/www/estatico/

    <Directory /var/www/estatico/>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        Require all granted
    </Directory>

    CustomLog /var/log/apache2/estatico-access.log combined
    ErrorLog /var/log/apache2/estatico-error.log
</VirtualHost>
dadmin@prod-mtv:~$
```

```
        sudo systemctl reload apache2
```

Agora sae **403 Forbidden**. As imaxes seguen funcionando se se piden directamente (`/images/pic01.jpg`); só se bloquea o listado.

Captura 2 – Mensaxe do navegador en /images/ sen listado de ficheiros



4.3 Copia do virtualhost na máquina anfitrión

Copiouse o ficheiro `estatico.conf` á máquina anfitrión para reutilizalo como plantilla:

Dende o terminal do PC (non o da VM), dentro de `t04_01`:

```
scp dadmin@192.168.56.141:/etc/apache2/sites-available/estatico.conf .
```

`scp` copia por SSH: `usuario@ip:orixe destino` (o `.` é a carpeta actual).